

Guía Técnica Docente: Lab 4 (GBW y Slew Rate)[cite: 12]

Estrategia de Dispositivos y Advertencia[cite: 12]

La comparación preferida es entre una familia 741 (LM741 o UA741CN) y el TL074[cite: 12]. Alternativa: LM358N vs TL074[cite: 12]. **Estos CI NO son compatibles pin-a-pin ni eléctricamente idénticos.** Obligue a los estudiantes a extraer las especificaciones y el pinout del datasheet exacto del fabricante del dispositivo físico que tienen en sus manos antes de energizar la protoboard[cite: 12].

1. Predicciones Teóricas de Desempeño (Valores Típicos)[cite: 12]

Estas son predicciones teóricas basadas en datos típicos para planeación, **no resultados físicos garantizados**[cite: 12].

A. Predicción de Ancho de Banda (Ganancia No Inversora $A_v = 10$, $A_N = 10$)[cite: 12]

Derivación general: $f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_N}$ [cite: 12].

- **Familia 741 / UA741CN:** $GBW_{typ} \approx 1 \text{ MHz}$ [cite: 12].

$$f_{BW,pred} \approx \frac{1 \text{ MHz}}{10} = \boxed{100 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

- **TL074 (Quad JFET):** $GBW_{typ} \approx 3 \text{ MHz}$ [cite: 12].

$$f_{BW,pred} \approx \frac{3 \text{ MHz}}{10} = \boxed{300 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

- **TI LM358 (Estándar):** $GBW_{typ} \approx 0.7 \text{ MHz}$ [cite: 12].

$$f_{BW,pred} \approx \frac{0.7 \text{ MHz}}{10} = \boxed{70 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

B. Predicción de Límite Slew Rate (Amplitud Deseada $V_p = 4 \text{ V}$)[cite: 12]

Derivación general: De la derivada de $V_p \sin(2\pi ft)$, se obtiene la pendiente máxima $SR_{req} = 2\pi f V_p$ [cite: 12]. Despejando frecuencia máxima libre de Slew-limiting: $f_{máx,SR} = \frac{SR}{2\pi V_p}$ [cite: 12].

- **Familia 741 / UA741CN:** $SR_{typ} \approx 0.5 \text{ V}/\mu\text{s} = 500\,000 \text{ V/s}$ [cite: 12].

$$f_{máx,SR} = \frac{500\,000}{2\pi(4)} \approx \boxed{19.9 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

- **TL074 (Quad JFET):** $SR_{typ} \approx 13 \text{ V}/\mu\text{s} = 13\,000\,000 \text{ V/s}$ [cite: 12].

$$f_{máx,SR} = \frac{13\,000\,000}{2\pi(4)} \approx \boxed{517 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

- **TI LM358 (Estándar):** $SR_{typ} \approx 0.3 \text{ V}/\mu\text{s} = 300\,000 \text{ V/s}$ [cite: 12].

$$f_{máx,SR} = \frac{300\,000}{2\pi(4)} \approx \boxed{11.9 \text{ kHz}} \text{ [cite: 12].}$$

2. Errores Comunes de Laboratorio y Procedimiento[cite: 12]

Errores de Montaje (Wiring)[cite: 12]:

- Asumir ciegamente que el LM358 o el TL074 (DIP-14) tienen el mismo pinout que el LM741 (DIP-8)[cite: 12].
- Omitir el capacitor de desacoplo (100 nF) en los rieles, causando oscilaciones de alta frecuencia[cite: 12].
- Invertir las entradas inversora y no inversora al cambiar de encapsulado[cite: 12].

Errores de Medición[cite: 12]:

- Confiar en la amplitud mostrada en el display del generador de funciones sin medir físicamente V_{in} con el osciloscopio (la amplitud cambia con la impedancia de carga/terminación)[cite: 12].
- Confundir Amplitud Pico (V_p) con Amplitud Pico a Pico (V_{pp}) al calcular el SR_{req} [cite: 12].
- Medir saturación por voltajes de alimentación (*clipping* horizontal) y diagnosticarlo erróneamente como distorsión por Slew Rate (triangularización)[cite: 12].

3. Preguntas de Verificación Oral (Para el Instructor)[cite: 12]

Use estas preguntas para evaluar grupos en banco:

1. ¿Por qué utilizamos una amplitud de entrada tan pequeña para el experimento de ancho de banda (Exp A)?[cite: 12]
2. ¿Por qué redujimos la ganancia a 2 para el experimento de Slew Rate (Exp B)?[cite: 12]
3. ¿Qué significa exactamente -3 dB en términos de la relación de voltajes medidos?[cite: 12]
4. ¿Por qué es importante la Ganancia de Ruido (A_N) en la predicción de GBW?[cite: 12]
5. El datasheet presenta un valor típico de SR. ¿Es esto una garantía absoluta para este chip específico?[cite: 12]
6. ¿Qué medición del osciloscopio contradiría su hipótesis inicial?[cite: 12]